

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет
имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «Вычислительная и прикладная математика»

Отчет
о лабораторной работе №2
«Компьютерное моделирование»
по дисциплине
«Проверка качества генераторов псевдослучайных чисел»

Выполнил: студент гр. 243
Вербицкая И.С.
Проверил: доцент
Филатов И.Ю.

Рязань 2026

Цель работы:

Составить и отладить программу проверки качества последовательности псевдослучайных чисел

Задание:

В лабораторной работе требуется разработать программу проверки качества последовательности псевдослучайных чисел с помощью критерия Пирсона, Колмогорова, а также критерия, указанного в табл.2.

Для варианта №4 используется «Тест длины серий единиц, разделительный элемент $p = 0,4$ »

Результаты работы программы

```
Введите начальное целое Y0 (Enter = 12345): 1
Сгенерировано N = 1600 чисел на [0,1).

[Критерий Пирсона  $\chi^2$ ]
k (интервалов) = 20, df = 19, alpha = 0.1
 $\chi^2$  наблюдаемое = 20.6500
 $\chi^2$  критич. ( $\approx$ ) = 27.1901
Результат: ГИПОТЕЗА ПРИНИМАЕТСЯ (равномерно)

[Критерий Колмогорова]
alpha = 0.1
D = 0.020147
p-value  $\approx$  0.534609
Результат: ГИПОТЕЗА ПРИНИМАЕТСЯ (равномерно)

[Тест длины серий единиц]
p (разделитель) = 0.4, beta = 0.95
N1 (число единиц) = 971
K1 (число серий единиц) = 382
Mz = N1/K1 = 2.541885
Доверительный интервал: [2.305808; 2.694192]
Результат: ГИПОТЕЗА ПРИНИМАЕТСЯ

[ИТОГ]
Последовательность считается качественной по всем тестам.
Press any key to continue . . . |
```

Вывод:

В данной лабораторной работе была разработана программа для проверки качества последовательности псевдослучайных чисел.